

Листок 1

Задача 1.1. ° Приведите пример семейства подмножеств F в $[0, 1]$, содержащего $[0, 1]$, и двух счётно-аддитивных мер на $\sigma(F)$ таких, что они совпадают на F , но не на $\sigma(F)$.

Задача 1.2. ° Будем говорить, что множество $A \subseteq \mathbb{N}$ имеет асимптотическую плотность, если существует предел

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{|A \cap [1, N]|}{N}.$$

Образуют ли множества с асимптотической плотностью алгебру?

Задача 1.3. ° а) Пусть $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ — объединение измеримых множеств, $A_{n+1} \supset A_n$ для всех $n \geq 1$. Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n) = \mu(A)$$

и аналогичное утверждение для пересечений.

б) Докажите, что для произвольных измеримых A_n выполнено

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

Сформулируйте и докажите формулу включений-исключений для меры множеств.

Задача 1.4. ° (Лемма Бореля-Кантелли) Пусть $A_1, \dots, A_n, \dots$ — измеримые подмножества пространства X с мерой μ . Предположим, что ряд

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu(A_n)$$

сходится. Пусть $\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n$ — множество таких $x \in X$, что существует бесконечно много n , для которых $x \in A_n$. Докажите, что $\mu(\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n) = 0$.

Задача 1.5. а) Является ли $\mathbb{Q}$ счётным пересечением открытых множеств?

б) Постройте борелевское подмножество $\mathbb{R}$, не представимое ни в виде счётного пересечения открытых множеств, ни в виде счётного объединения замкнутых.

Задача 1.6. Докажите, что множество вещественных α , для которых существует бесконечно много пар взаимно простых чисел a, q с условием

$$\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| \leq \frac{1}{q^3}$$

имеет меру 0.

Задача 1.7. Пусть $a < \frac{1}{3}$. Будем строить множество $K(a)$ так: на первом шаге выкинем из $[0, 1]$ интервал длины a с центром в $\frac{1}{2}$. На следующих шагах из каждого отрезка получающегося множества выкинем отрезок в центре длины a^n . $K(a)$ — это пересечение всех получившихся множеств. Докажите, что оно совершенно (замкнуто и не имеет изолированных точек), нигде не плотно и имеет ненулевую меру Лебега.

Задача 1.8. Приведите пример аддитивной, но не счётно-аддитивной меры на $\mathbb{R}$.